Faculté des Sciences, Techniques et Santé

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025-2026

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

Master Informatique

Parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles

Parcours Data Engineer

Directeur des études : Paul Antoine BISGAMBIGLIA

Domaine de formation : Sciences, Technologies, Santé

Approuvé par la délibération n°2025-162 de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 25 septembre 2025

TABLE DES MATIERES

Titre 1 - Dispositions générales de la formation 3
Chapitre 1. La structuration de la formation 3
Chapitre 2. Les régimes d'inscription 4
Chapitre 3. Les stages hors cursus 4
Titre 2. Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 5
Chapitre 1. Les modes d'évaluation 5
Section 1. L'évaluation en Contrôle Continu (CC) 5
Section 2. L'évaluation en Contrôle Terminal (CT) 5
Section 3. L'évaluation combinée comprenant un Contrôle Continu et un Contrôle Terminal (CC + CT) 5
Section 4. L'évaluation combinée comprenant un Contrôle Continu et un Examen Terminal (CC + ET) 6
Section 5. L'évaluation combinée comprenant un Contrôle Continu, un Examen Terminal et un Contrôle Terminal (CC + ET+ CT) 6
Section6. Les évaluations spécifiques (ES) 7
Chapitre 2. Les étudiants en Régime Spécial d'Etude (RSE) 9
Chapitre 3. L'assiduité 9
Chapitre 4. L'organisation des évaluations 10
Titre 3 - La notation et les règles de calcul de notes 11
Chapitre 1. La notation 11
Chapitre 2. Les règles de calcul de notes 11
Chapitre 3. L'attribution des mentions 12
Titre 4 - Les règles de validation, de compensation et de progression 13
Chapitre 1. Les règles de validation 13
Chapitre 2. Les règles de compensation 13
Chapitre 3. Les règles de progression 13
Section 1. Le passage en année supérieure 13
Section 2. La réorientation 14
Section 3. Le redoublement 14
Titre 5 - Les règles de conservation et de capitalisation 15
Chapitre 1. Les règles de conservation 15
Chapitre 2. Les règles de capitalisation 15
Annexe 1 - Les maquettes de formation 16
Master 1 mention Informatique parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles 16
Master 2 mention Informatique parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles 18
Master 1 mention Informatique parcours Data Engineer 20
Master 2 mention Informatique parcours Data Engineer 22

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES DE LA FORMATION

CHAPITRE 1. LA STRUCTURATION DE LA FORMATION

Article 1. Le Master mention Informatique de la Faculté des Sciences, Techniques et Santé est un diplôme de second cycle universitaire en deux ans qui propose deux parcours aux étudiants :

- **Développeur Full Stack Web et Mobiles** (DFS) qui est axé sur les métiers du développement web et mobiles.
- **Data Engineer** (DE) qui est axé sur les métiers de la data et de l'IA.

Les enseignements dispensés durant le premier semestre sont communs aux deux parcours. Le choix définitif du parcours suivi par les étudiants est réalisé au cours du premier semestre en accord avec l'équipe pédagogique.

Article 2. Ce diplôme est construit selon une logique pédagogique appelée Approche Par Compétences. Dans ce cadre, il est structuré en blocs de connaissances et de compétences dont la validation permettra d'attester de compétences en sortie de diplôme.

Le référentiel de compétences de cette formation comprend quatre blocs de connaissances et de compétences (BCC).

Pour le parcours **Développeur Full Stack Web et Mobiles** :

- BCC1 - Concevoir et programmer une application informatique multiplateforme
- BCC2 - Piloter et déployer une application informatique
- BCC3 - Coordonner une équipe projet pour le développement d'une application
- BCC4 - Implanter une application web et/ou mobile dans un écosystème existant et superviser sa mise en production

Pour le parcours **Data Engineer** :

- BCC1 - Concevoir et programmer une application informatique multiplateforme
- BCC2 - Piloter et déployer une application informatique
- BCC3 - Coordonner une équipe projet pour le développement d'une application
- BCC4 - Evaluer et élaborer de nouvelles connaissances à partir de plusieurs bases de données

Une année de master comprend donc plusieurs blocs de connaissances et de compétences. Chaque bloc de connaissances et de compétences comprend une unité d'enseignement par semestre. Une unité d'enseignement comprend des éléments constitutifs qui peuvent être :

- Soit des Situations d'Apprentissage et d'Evaluation (SAE), c'est-à-dire des tâches authentiques consciemment organisées au sein des enseignements qui contribuent au développement d'une ou plusieurs compétences visées par la formation.
- Soit des Mises en Situation Professionnelles (MSP), c'est-à-dire des situations de formation en milieu professionnel qui contribuent au développement d'une ou plusieurs compétences visées par une formation.
- Soit des ressources, c'est-à-dire un savoir disciplinaire, un savoir-faire ou un savoir-être que l'apprenant peut mobiliser pour exercer une compétence dans une situation donnée.

Les mises en situation que sont les SAE et les MSP impliquent que l'étudiant choisisse et mobilise les ressources adéquates dispensées durant ses années de formation.

CHAPITRE 2. LES REGIMES D'INSCRIPTION

Article 3. Les deux années du Master mention Informatique de la Faculté des Sciences, Techniques et Santé peuvent être suivies par les étudiants soit en formation initiale, soit dans le cadre de l'alternance, soit en régime salarié (sous certaines conditions à faire valider par une commission pédagogique).

CHAPITRE 3. LES STAGES HORS CURSUS

Article 4. Les stages hors cursus ne sont pas autorisés pour les étudiants inscrits en Master mention Informatique parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles et Data Engineer de la Faculté des Sciences, Techniques et Santé.

TITRE 2. LES MODALITES D'EVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

Article 5. L'article L. 613-1 du Code de l'Éducation dispose que « les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés ».

Ainsi, les modalités d'évaluation des éléments constitutifs du Master mention Informatique sont renseignées dans la maquette de formation (se référer à l'Annexe 1). Pour chaque élément constitutif, le mode d'évaluation, le coefficient, la nature et la durée de l'épreuve y sont précisés.

CHAPITRE 1. LES MODES D'EVALUATION

SECTION 1. L'EVALUATION EN CONTROLE CONTINU (CC)

Article 6. Dans le cadre du Contrôle Continu, la note affectée à l'élément constitutif est calculée sur une ou plusieurs évaluations. Les Travaux Pratiques sont évalués dans le cadre du contrôle continu.

En dehors des Travaux Pratiques, un élément constitutif évalué par un Contrôle Continu bénéficie d'un rattrapage.

SECTION 2. L'EVALUATION EN CONTROLE TERMINAL (CT)

Article 7. Dans le cadre d'un Contrôle Terminal, si l'épreuve correspondante est répartie sur plusieurs correcteurs, l'épreuve donne lieu à autant de sujets et à autant de copies séparées. Chaque partie d'épreuve est affectée par un coefficient interne déterminé par les correcteurs concernés en fonction de la proportion caractérisant chaque partie dans l'unité d'enseignement. La note affectée à l'élément est la moyenne pondérée des notes correspondantes à chacune des parties.

Les éléments constitutifs faisant l'objet d'un Contrôle Terminal sont évalués en dehors des sessions d'examens au cours du semestre et bénéficient d'un rattrapage.

SECTION 3. L'EVALUATION COMBINEE COMPRENANT UN CONTROLE CONTINU ET UN CONTROLE TERMINAL (CC + CT)

Article 8. Dans le cadre de cette évaluation :

- Le Contrôle Continu est calculé sur une ou plusieurs évaluations et peut comprendre les évaluations de Travaux Pratiques.
- Le Contrôle Terminal se déroule en dehors des sessions d'examens au cours du semestre et bénéficie d'un rattrapage.
- Contrôle Continu et Contrôle Terminal sont tous deux affectés d'un coefficient laissé à l'appréciation du Directeur des Etudes et de l'enseignant. Ces coefficients sont propres à chaque élément constitutif.

La note attribuée à l'élément constitutif correspond à la moyenne pondérée par leur coefficients respectifs du Contrôle Continu et du Contrôle Terminal :

- En session initiale, la note attribuée à l'élément constitutif correspond à la moyenne pondérée par leur coefficients respectifs de la note du Contrôle Continu et de la note du Contrôle Terminal, toutes deux obtenues au cours de la session initiale.
- En session de rattrapage, la note des écrits de la session initiale est remplacée par la note obtenue lors de la session de rattrapage, TP non inclus. En effet, la note de TP (qui ne se rattrape pas) est quant à elle

conservée et moyennée avec la note d'écrit. La note finale moyennée à l'issue de la session de rattrapage est comparée à celle de la session initiale et la meilleure des deux est conservée.

SECTION 4. L'EVALUATION COMBINEE COMPRENANT UN CONTROLE CONTINU ET UN EXAMEN TERMINAL (CC + ET)

Article 9. Dans le cadre de cette évaluation :

- Le Contrôle Continu est calculé sur une ou plusieurs évaluations et peut comprendre les évaluations de Travaux Pratiques.
- L'Examen Terminal se déroule durant les sessions d'examens et bénéficie d'un rattrapage.
- Contrôle Continu et Examen Terminal sont tous deux affectés d'un coefficient à l'appréciation du Directeur des études et de l'enseignant. Ces coefficients sont propres à chaque élément constitutif.

La note attribuée à l'élément constitutif correspond à la moyenne pondérée par leur coefficients respectifs du Contrôle Continu et de l'Examen Terminal :

- En session initiale, la note attribuée à l'élément constitutif correspond à la moyenne pondérée par leur coefficients respectifs de la note du Contrôle Continu et de la note de l'Examen Terminal, toutes deux obtenues au cours de la session initiale.
- En session de rattrapage, la note des écrits de la session initiale est remplacée par la note obtenue lors de la session de rattrapage, TP non inclus. En effet, la note de TP (qui ne se rattrape pas) est quant à elle conservée et moyennée avec la note d'écrit. La note finale moyennée à l'issue de la session de rattrapage est comparée à celle de la session initiale et la meilleure des deux est conservée.

SECTION 5. L'EVALUATION COMBINEE COMPRENANT UN CONTROLE CONTINU, UN EXAMEN TERMINAL ET UN CONTROLE TERMINAL (CC + ET+ CT)

Article 10. Dans le cadre de cette évaluation :

- Le Contrôle Continu est calculé sur une ou plusieurs évaluations et peut comprendre les évaluations de Travaux Pratiques.
- Le Contrôle Terminal se déroule en dehors des sessions d'examens au cours du semestre et bénéficie d'un rattrapage.
- L'Examen Terminal se déroule durant les sessions d'examens et bénéficie d'un rattrapage.
- Contrôle Continu, Contrôle Terminal et Examen Terminal sont tous trois affectés d'un coefficient laissé à l'appréciation du Directeur des Etudes et de l'enseignant. Ces coefficients sont propres à chaque élément constitutif.

La note attribuée à l'élément constitutif correspond à la moyenne du Contrôle Continu, du Contrôle Terminal et de l'Examen Terminal :

- En session initiale, la note attribuée à l'élément constitutif correspond à la moyenne pondérée par leur coefficients respectifs de la note du Contrôle Continu, de la note du Contrôle Terminal et de la note de l'Examen Terminal, toutes trois obtenues au cours de la session initiale.
- En session de rattrapage, la note des écrits de la session initiale est remplacée par la note obtenue lors de la session de rattrapage, TP non inclus. En effet, la note de TP (qui ne se rattrape pas) est quant à elle conservée et moyennée avec la note d'écrit. La note finale moyennée à l'issue de la session de rattrapage est comparée à celle de la session initiale et la meilleure des deux est conservée.

SECTION6. LES EVALUATIONS SPECIFIQUES (ES)

Article 11. LES RESSOURCES EVALUEES PAR UNE EVALUATION SPECIFIQUE

Les éléments : « Méthodes agiles et Domain Driven Design : pour la conduite de projets », « Sécurité informatique et DEVsecOPS », « Initiation à la recherche et à l'éthique du numérique », « Informatique », « Méthodologie de la recherche, éthique et sobriété numérique » sont évalués par un oral, une production écrite et/ou par la participation pendant les enseignements.

En dehors de « Méthodologie de la recherche, éthique et sobriété numérique », ces éléments ne bénéficient pas d'un rattrapage.

Article 12. LES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE ET D'EVALUATION (SAE)

Les Situations d'Apprentissage et d'Evaluation (SAE) ne bénéficient pas de rattrapage.

Il y a deux SAE sur le cursus de Master, elles sont évaluées à chaque semestre et les attentes des enseignants sont croissantes. Ces SAE mobilisant toutes les compétences acquises au cours du Master, une note spécifique à la compétence ciblée est reportée dans l'élément constitutif de chaque compétence.

Les étudiants des deux parcours partagent les mêmes SAE, il est possible, mais pas indispensable, de faire émerger des projets communs.

SAE – Spécifique aux non alternants – Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE)

Dans le cadre des modules « SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) », les étudiants doivent travailler en équipe sur toutes les phases de réalisation d'un projet de développement d'application ou de méthode d'IA.

Les projets sont évalués à chaque fin de semestre par un rapport qui doit présenter les phases de développement du projet (conception, développement, tests, déploiement), une attention toute particulière à la gestion de projet, la gestion d'équipe, les considérations d'éthiques et de sobriété numérique sera attendue.

Les rapports seront toujours défendus par des oraux de 10 à 20 minutes en fonction du nombre d'étudiants dans le groupe.

SAE – Commune aux alternants et aux non alternants – Hackathon et Challenge Innovation

Au premier semestre, tous les étudiants de Master 1 et de Master 2 participent au Hackathon, c'est un concours de codage sur 36h, où les étudiants en équipe de 3 ou 4 doivent réaliser le prototype d'une application logicielle répondant aux besoins (cahier des charges) d'une entreprise partenaire de l'évènement.

L'évaluation est un oral de fin de hackathon et la note est proportionnelle au classement de l'équipe.

Au second semestre, tous les étudiants de Master 1 participent au Challenge Innovation. C'est un concours de développement d'idées permettant aux étudiants de se former à la création d'entreprise et l'entreprenariat.

L'évaluation est un oral de sélection et la note est proportionnelle au classement de l'équipe.

Article 13. LES MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLES (MSP)

Les Mises en Situation Professionnelles (MSP) ne bénéficient pas de rattrapage. Il s'agit de :

- MSP spécifique aux non alternants – Le Stage
- MSP spécifique aux alternants – L'alternance

Tous les rapports de stage et/ou d'alternance doivent respecter un format formel qui est détaillé dans le mémento de l'alternant qui est à récupérer sur l'ENT ou sur le site web du département informatique (zone téléchargement).

- Au premier semestre, les travaux d'alternance ne sont pas évalués, afin de suivre l'étudiant, les tuteurs pédagogiques peuvent demander un rapport d'avancement décrivant les travaux du premier semestre.
- Au second semestre, l'évaluation de l'alternance comprend un rapport, ainsi qu'une soutenance orale. Le rapport de 25 à 35 pages est à remettre dans le courant du mois de mai et doit revenir sur toute l'année d'alternance. Il doit présenter l'entreprise, le sujet d'alternance, la méthode de travail et les tâches réalisées par l'étudiant. Si plusieurs petits projets ont été réalisés, ils devront être listés et le ou les plus intéressant devront être détaillés. Ce rapport sera défendu lors d'un oral de 15 à 20 minutes, la durée sera précisée en fonction de la composition des jurys.
- Au troisième semestre, les alternants ne sont plus évalués pour leurs travaux en entreprise, mais ils doivent réaliser un projet comme les étudiants en FI.
- Le quatrième et dernier semestre est évalué à partir d'un rapport de stage ou d'alternance et un oral de 20 minutes. Le rapport doit revenir sur le contexte, la méthode et les réalisations des étudiants pendant la durée totale de l'alternance ou les 5 à 6 mois passés en stage entreprise entre février et juillet. En plus des détails factuels, l'équipe pédagogique attend que l'étudiant procède à une analyse réflexive de son travail. Le rapport doit suivre les recommandations du memento (à téléchargé sur le site web du département) et il doit également contenir une veille technologique qui revient sur les choix des technologies. Pour justifier les technologies utilisées dans un projet : on explique le projet, puis ses contraintes, ce qui permet de dégager une liste de critères d'évaluation; on présente ensuite plusieurs technologies possibles, et on en sélectionne entre 3 et 6 (sélection à justifier), puis on identifie les points communs entre les technos pour compléter et finaliser la liste des critères d'évaluation (entre 5 et 10 critères) ; Enfin, on évalue les technologies au regard des critères ; ce qui permet de justifier les choix. Ce rapport sera défendu par un oral de 10 minutes.

Article 14. Les Activites Culturelles, Sportive et d'Engagement Etudiant (ACSEE)

L'Engagement Etudiant

L'inscription de l'étudiant dans une démarche de valorisation de son engagement implique que ce dernier se présente à chaque convocation émanant du Service aux Étudiants afin de présenter un suivi du dispositif et remette en fin de semestre un rapport détaillé des missions et activités réalisées.

Une commission se réunira en fin de semestre afin d'évaluer les étudiants concernés par ce dispositif. L'évaluation prend en compte à la fois le suivi du dispositif et la note obtenue dans le cadre du rapport.

L'Engagement Etudiant ne bénéficie pas d'une seconde chance.

Les Activités Culturelles (CCU) et Sportives (SUAPS)

Les étudiants devront s'impliquer dans le dispositif choisi tout au long de l'année universitaire et cela peu importe qu'ils soient inscrits en formation initiale ou par la voie de l'alternance. De plus, et pour des raisons de continuité pédagogique, il est impératif que les étudiants concernés par les Activités Culturelles (CCU) ou par les Activités Sportives (SUAPS) pratiquent la même activité durant les deux semestres de l'année universitaire. Il est à noter qu'en dehors des périodes de stage et d'alternance la présence de l'étudiant sur l'activité choisie est obligatoire.

L'évaluation des Activités Culturelles (CCU) et des Activités Sportives (SUAPS) prend la forme d'une évaluation et d'une seconde chance (proposée à tous les étudiants) qui se dérouleront durant les semaines indiquées ci-après :

	Sur l'année
Evaluation	Entre le 26 janvier et le 13 février 2026
Seconde chance	Entre le 23 février et le 03 avril 2026

Si l'étudiant participe à l'évaluation et à la seconde chance, la meilleure des 2 notes sera prise en compte.

CHAPITRE 2. LES ETUDIANTS EN REGIME SPECIAL D'ETUDE (RSE)

Article 15. Concernant les étudiants en Régime Spécial d'Etudes (RSE), les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences seront adaptées en fonction du profil et des besoins.

Des aménagements seront prévus pour les étudiants concernés par ce dispositif. En effet, ils pourront bénéficier d'une dispense totale ou partielle d'assiduité en fonction des enseignements. A cette fin, ils doivent impérativement se manifester dès le début de l'année universitaire auprès du Directeur des études.

CHAPITRE 3. L'ASSIDUITE

Article 16. La présence aux Travaux Pratiques et aux évènements organisés par la filière (hackathon, challenge innovation, semaine de la sécurité, conférences, etc.) est obligatoire. La présence des étudiants sera contrôlée par une feuille d'émargement établie par le secrétariat pédagogique.

Toute absence aux enseignements obligatoires précités doit être justifiée dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la première absence relevée, auprès du secrétariat pédagogique. Aucune justification ne sera prise en compte passé ce délai. La pièce justificative fera l'objet de vérifications et sera soumise à l'approbation du secrétariat pédagogique et/ou du Directeur des études. Les justificatifs d'absence peuvent être un certificat médical, d'hospitalisation, d'isolement, une convocation à un concours ou à un examen officiel, un justificatif de force majeure.

Article 17. La présence aux enseignements des étudiants-alternants est obligatoire du premier au dernier jour du contrat dans le strict respect du calendrier d'alternance et de l'emploi du temps relatif à la formation suivie, de même ils doivent être assidus à l'ensemble des activités programmées et respecter les horaires de présence. Le non-respect de ces directives peut entrainer des sanctions. Durant la période de son contrat, lorsque l'étudiant-alternant n'est pas à l'Université (enseignements annulés, blocus universitaire) il doit être en entreprise. Toute absence prévue devra faire l'objet d'une demande préalable auprès du Directeur des études et devra être justifiée dans les plus brefs délais auprès du secrétariat pédagogique mais également auprès du secrétariat administratif du CFA.

Article 18. En application des articles L. 613-1-1 et D. 821-1 du code de l'éducation, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indument perçues.

Article 19. L'étudiant mobilisé sur ses heures de présence en cours par un événement lié à la pratique des Activités Culturelles, Sportives et d'Engagement Etudiant (compétition, conseil, …) doit impérativement en informer son Directeur des études au moins une semaine avant la date prévue. Le service concerné par l'événement (SUAPS, CCU ou SAE) délivrera une attestation de présence à l'étudiant pour qu'il puisse justifier son absence auprès du secrétariat de sa formation. Son absence aux cours obligatoires sera excusée. Cette disposition ne peut en aucun cas concerner la pratique régulière des ACSEE.

CHAPITRE 4. L'ORGANISATION DES EVALUATIONS

Article 20. Les étudiants sont informés par voie d'affichage, au moins 15 jours avant de la tenue d'une évaluation, et cela peu importe le mode d'évaluation.

Article 21. Dans le cadre des évaluations terminales, deux sessions d'examens (cf. calendrier des examens) sont organisées : une session d'évaluations initiale (1ère session) organisée à la fin de chaque semestre, et une session d'évaluations de rattrapage (2nde session) commune aux deux semestres et organisée en fin d'année universitaire à la suite des délibérations de la session initiale.

Article 22. En cas d'ajournement à la session initiale, l'étudiant doit consulter la maquette de la formation afin d'identifier les éléments constitutifs non acquis concernés par la session de rattrapage :

En cas d'ajournement à la session initiale, l'étudiant doit consulter la maquette de la formation afin d'identifier si les éléments constitutifs non acquis sont concernés par la session de rattrapage :

- Si ces éléments constitutifs sont concernés par la session de rattrapage, l'étudiant a le choix de se présenter ou non aux épreuves de rattrapage :
  En cas de non-présentation à une épreuve de rattrapage :
  - L'étudiant n'est pas considéré comme défaillant s'il a obtenu une note en session initiale. Cette dernière est reportée en session de rattrapage. Toutefois, si le bloc de connaissances et de compétences concerné n'a pas été validé en session initiale, l'absence de présentation en session de rattrapage empêche toute validation. Dans ce cas, la délivrance d'un diplôme intermédiaire (DEUG ou Maîtrise) ne peut être accordée.
  - L'étudiant est considéré comme défaillant s'il a eu une absence injustifiée en session initiale. La mention ABI est reportée en session de rattrapage. Par conséquent, l'étudiant est non délibérable donc considéré comme défaillant (DEF) sur l'année de formation pour la session de rattrapage.

  En cas de présentation à une épreuve de rattrapage, la note obtenue en session de rattrapage est comparée à celle de la session initiale et la meilleure des deux notes est retenue pour le calcul de la moyenne de la session de rattrapage.
- Si ces éléments constitutifs ne sont pas concernés par la session de rattrapage, la note obtenue en session initiale sera conservée pour le calcul de la moyenne de la session de rattrapage. Une absence injustifiée en session initiale sur un élément constitutif entrainera la prise en compte d'un 0 sur 20 en session de rattrapage.

Article 23. En cas d'interruption de stage, le directeur des études peut autoriser un report de la soutenance. Par conséquent, les délibérations des étudiants concernés auront lieu après la soutenance du dernier candidat. Ces étudiants ne pourront pas bénéficier d'une session de rattrapage.

Article 24. En cas d'inscription en double diplôme, et peu importe la composante de rattachement de chaque diplôme, l'évaluation du diplôme principal doit obligatoirement se dérouler durant la session initiale et celle du diplôme secondaire durant la session de rattrapage. L'étudiant pourra passer des évaluations du diplôme secondaire en session initiale dans le cas unique où les emplois du temps des examens des deux diplômes le permettent.

TITRE 3 - LA NOTATION ET LES REGLES DE CALCUL DE NOTES

CHAPITRE 1. LA NOTATION

Article 25. Les éléments constitutifs et les unités d'enseignement qui composent une année de formation peuvent être :

- Soit notés entre 0 et 20.
- Soit non notés.

Article 26. En cas d'absence à un Contrôle Terminal ou à un Examen terminal :

- Si celle-ci est « justifiée » dans le délai imparti la note de 0 sur 20 sera saisie sur l'élément concerné.
- Si celle-ci est « injustifiée » l'élément concerné ne pourra pas faire l'objet d'une note. Par conséquent, l'étudiant est non délibérable. Il sera donc considéré comme défaillant sur l'année de formation pour la session concernée.

Article 27. En cas d'absence à un Contrôle Continu :

- Si celle-ci est « justifiée » dans le délai imparti, l'étudiant se verra attribuer un 0 sur 20.
- Si celle-ci est « injustifiée », l'élément concerné ne pourra pas faire l'objet d'une note. Par conséquent, l'étudiant est non délibérable donc considéré comme défaillant sur l'année de formation pour la session concernée.

Article 28. En cas d'absence aux Travaux Pratiques :

- Si celle-ci est « justifiée » dans le délai imparti, et dans la limite d'une absence par élément constitutif, équivalente à une séance de TP par élément constitutif, durant le semestre, la note est neutralisée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas prise en compte dans la moyenne. Au-delà d'une absence justifiée par élément constitutif, la note de 0 sur 20 sera prise en compte dans le calcul de la moyenne.
- Si celle-ci est « injustifiée », l'élément concerné ne pourra pas faire l'objet d'une note. Par conséquent, l'étudiant est non délibérable donc considéré comme défaillant sur l'année de formation pour la session concernée.

Article 29. En cas d'absence aux épreuves des Activités Culturelles (CCU) et Sportives (SUAPS) :

- S'il s'agit d'une seule absence à l'épreuve d'évaluation, celle-ci est neutralisée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas prise en compte. L'étudiant devra passer l'épreuve de seconde chance, cette note sera attribuée.
- S'il s'agit d'une seule absence à l'épreuve de seconde chance, l'étudiant conservera la note qu'il a obtenu à l'épreuve d'évaluation.
- S'il s'agit d'une absence à l'épreuve d'évaluation et à la seconde chance, la note de 0 sur 20 sera attribuée.

CHAPITRE 2. LES REGLES DE CALCUL DE NOTES

Article 30. Les règles de calculs ci-après s'appliquent sur les deux années du Master :

- La note obtenue sur une unité d'enseignement correspond à la moyenne pondérée des éléments constitutifs qui la composent.
- La note obtenue en fin de semestre impair correspond à la moyenne pondérée des notes obtenues aux différentes unités d'enseignement du semestre impair.
- La note obtenue sur un bloc de connaissances et de compétences correspond à la moyenne pondérée des notes obtenues sur l'unité d'enseignement du semestre impair et l'unité d'enseignement du semestre pair.

- La note obtenue sur l'année de formation correspond à la moyenne pondérée des notes obtenues aux différents blocs de connaissances et de compétences qui la composent.

CHAPITRE 3. L'ATTRIBUTION DES MENTIONS

Article 31. Une mention est attribuée pour chaque année de formation ainsi que pour le diplôme, en considération de la moyenne générale annuelle :

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16,00/20.
- « Bien » pour une moyenne comprise entre 14,00/20 et 15,99/20.
- « Assez bien » pour une moyenne comprise entre 12,00/20 et 13,99/20.
- « Passable » pour une moyenne comprise entre 10,00/20 et 11,99/20.

TITRE 4 - LES REGLES DE VALIDATION, DE COMPENSATION ET DE PROGRESSION

CHAPITRE 1. LES REGLES DE VALIDATION

Article 32. Les règles de validation qui régissent cette formation sont les suivantes :

- Un élément constitutif est acquis dès lors que l'étudiant obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
- Une unité d'enseignement est acquise dès lors que l'étudiant obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
- Le semestre impair (semestre 1 en première année, semestre 3 en seconde année) est acquis dès lors que l'étudiant obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sur chacune des unités d'enseignement du semestre impair.
- Un bloc de connaissances et de compétences est validé dès lors que l'étudiant obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en prenant en compte les notes pondérées obtenues aux deux semestres.
- Un étudiant est déclaré admis sur l'année de formation dès lors qu'il valide, à l'issue de la session 1 ou de la session 2, le niveau de chacun des blocs de connaissances et de compétences.
- Un étudiant est déclaré admis sur le diplôme dès lors qu'il est déclaré admis sur la dernière année de ce diplôme.

CHAPITRE 2. LES REGLES DE COMPENSATION

Article 33. Dans le cadre de la validation d'une année de formation une compensation s'applique à deux niveaux :

- Au sein d'une unité d'enseignement, entre les éléments constitutifs qui la composent.
- Au sein d'un bloc de connaissances et de compétences, entre les unités d'enseignement qui la composent.

Si la compensation s'applique alors l'élément constitutif et/ou l'unité d'enseignement est acquis(e) par compensation.

Il n'y a pas de compensation possible entre les blocs de connaissances et de compétences.

CHAPITRE 3. LES REGLES DE PROGRESSION

SECTION 1. LE PASSAGE EN ANNEE SUPERIEURE

Article 34. Un étudiant de première année accède directement en deuxième année du diplôme dès lors qu'il est déclaré admis sur l'année en cours.

Un étudiant de première année peut bénéficier, à l'issue de la session 2, d'un passage de droit en deuxième année dès lors qu'il remplit simultanément les trois conditions ci-après :

- Obtenir une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20.
- Valider au moins deux blocs de connaissances et de compétences sur les quatre de l'année 1.
  Attention, le bloc de connaissances et de compétences 2 « Piloter et déployer une application informatique » doit impérativement être validé en fin de Master 1 car celui-ci n'est pas dispensé en Master 2.
- Obtenir une moyenne comprise entre 8 et 10 au(x) bloc(s) de connaissances et de compétences non validé(s).

SECTION 2. LA REORIENTATION

Article 35. Une réorientation peut être accordée à l'étudiant :

- En début d'année et ce jusqu'au 30 septembre 2025.
- A l'issue du premier semestre et ce jusqu'au 27 janvier 2026.
- A l'issue de l'année universitaire.

Une réorientation en début d'année universitaire ne laisse pas la possibilité d'une conservation de notes.

Une réorientation à l'issue du premier semestre ou de l'année universitaire peut faire l'objet d'une conservation de notes. Cette conservation de notes n'est pas de droit. En effet, l'étudiant doit impérativement effectuer une demande de conservation de notes auprès de la scolarité pédagogique de la composante d'accueil qui fera l'objet d'un examen par la commission pédagogique.

SECTION 3. LE REDOUBLEMENT

Article 36. Le redoublement d'une année de Master n'est pas de droit. Il est soumis à l'approbation du Directeur des Etudes en fonction des résultats, de l'assiduité et de l'implication dans le projet professionnel de l'étudiant. En cas de redoublement, et par application des règles de conservation, l'étudiant conservera exclusivement les notes supérieures ou égales à 10 sur 20. Un entretien avec le Directeur des Etudes sera organisé en début d'année universitaire afin d'informer l'étudiant des évaluations qui devront être repassées.

TITRE 5 - LES REGLES DE CONSERVATION ET DE CAPITALISATION

CHAPITRE 1. LES REGLES DE CONSERVATION

Article 37. Si un étudiant acquiert un élément quel qu'il soit de la maquette de formation (ressource, situation d'apprentissage et d'évaluation, mise en situation professionnelle, unité d'enseignement, bloc de connaissances et de compétences) alors cet élément ainsi que sa descendance sont définitivement acquis. L'étudiant ne pourra sous aucun prétexte représenter l'élément concerné, ni dans le cadre de la session de rattrapage, ni dans le cadre d'un redoublement.

CHAPITRE 2. LES REGLES DE CAPITALISATION

Article 38. Le diplôme du Master sanctionne un niveau de connaissances et de compétences validé par l'obtention de 120 ECTS à raison de 60 ECTS par année de formation et donc 30 ECTS par semestre. Des ECTS sont affectés aux unités d'enseignement ainsi qu'aux blocs de connaissances et de compétences du diplôme. L'acquisition de ces éléments emporte l'acquisition et la capitalisation des ECTS correspondants.

Article 39. Dans le cas d'un passage de droit en deuxième année, l'étudiant emporte les ECTS correspondants aux blocs de connaissances et de compétences validés. Les ECTS du bloc de connaissances et de compétences non validé seront suspendus. A la fin de sa deuxième année, si l'étudiant valide le niveau 2 du bloc de connaissances et de compétences en dette de la première année, il emportera les crédits ECTS suspendus.

ANNEXE 1 - LES MAQUETTES DE FORMATION

MASTER 1 MENTION INFORMATIQUE PARCOURS DEVELOPPEUR FULL STACK WEB ET MOBILES

Intitulés	Coefficient	Crédits	Volumes Horaires				Session 1			Session 2		
			CM	TD	TP	H eff	Mode d'évaluation	Nature de l'ET	Durée de l'ET	Rattrapage (Oui/Non)	Nature de l'épreuve	Durée de l'épreuve
BCC1 - Niveau 1 : Concevoir et Programmer une application informatique	**3**	**23**										
UE 1.1 - Semestre 1	**1**	**18**										
Programmation pour le Web (DFS) et l'Ingénierie des Données (DE)	3		30	27	18	75	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Gestion de Bases de Données et Data Warehouse	3		36	21	15	72	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Anglais	1		7,5	7,5	0	15	CC + CT	Oral + Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h
MSP - Alternance (pour les alternants)	NN		0	0	0	0	NN			NN		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	12	0	12	ES	Rapport		Non		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
UE1.2 - Semestre 2	**1**	**5**										
Design Patterns et Développement Dirigé par les Tests	3		21	12	12	45	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	1,5	3	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	2		0	0	0	0	ES	Oral + Rapport		Non		
BCC2 - Niveau 1 : Piloter et déployer une application informatique	**2**	**20**										
UE 2.1 - Semestre 1	**1**	**10**										
Sécurité, Administration Système et DEVOPS - CI/CD	3		27	9	18	54	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Méthodes agiles et Domain Driven Design : pour la conduite de projets	1		12	9	3	24	ES	Oral + Rapport		Non		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	NN		0	0	0	0	NN			NN		
UE 2.2 - Semestre 2	**1**	**10**										
Sécurité informatique et DEVsecOPS	2		9	9	9	27	ES	Oral		Non		
Site Reliability Engineering	3		18	18	15	51	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Anglais	1		9	9	0	18	CC + CT	Oral + Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	9	4,5	13,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	2		0	0	0	0	ES	Oral + Rapport		Non		

BCC3 - Niveau 1 : Valoriser les résultats d'un projet de développement d'une application	**1**	**5**											
UE 3.1 - Semestre 1	**1**	**2**											
Initiation à la recherche et à l'éthique du numérique	1		18	21	3	42	ES	Oral + Rapport		Non		
Informatique	1		0	15	0	15	ES	Oral + Rapport		Non		
Activités Culturelles, Sportives et d'Engagement Etudiant	NN		0	0	0	0	NN			NN		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	NN		0	0	0	0	NN			NN		
UE 3.2 - Semestre 2	**1**	**3**											
Corse	1		6	6	0	12	CT	Ecrit	1h30	Oui	Ecrit	1h30	
Utilisation de ressources documentaire	NN		0	9	0	9	NN			NN		
AI-Gateway	2		6	15	0	21	CC + CT	Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h	
Activités Culturelles, Sportives et d'Engagement Etudiant	1		0	0	0	0	ES			Non		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	3	3	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	2		0	0	0	0	ES	Oral + Rapport		Non		
BCC4 - Niveau 1 : Développer des applications web et/ou mobile	**3**	**12**											
UE 4.2 - Semestre 2	**1**	**12**											
Ergonomie et UI/UX	2		6	6	6	18	CC + CT	Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h	
Développement d'application web et mobile	5		24	24	24	72	CC + CT + ET	Ecrit	4h	oui	Ecrit	4h	
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	3	3	ES	Oral		Non			
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral et rapport		Non			
MSP - Stage (pour les non alternants)	NN		0	0	0	0	NN			NN			
MSP - Alternance (pour les alternants)	1					0	ES	Oral et rapport		Non			
Crédits Semestre 1		**30**	**Total Formation Initiale**			**624**							
Crédits Semestre 2		**30**	**Total Formation Alternance**			**576**							
Crédits Année		**60**											

MASTER 2 MENTION INFORMATIQUE PARCOURS DEVELOPPEUR FULL STACK WEB ET MOBILES

Intitulés	Coefficient	Crédits	Volumes Horaires				Session 1			Session 2		
			CM	TD	TP	H eff	Mode d'évaluation	Nature de l'ET	Durée de l'ET	Rattrapage (Oui/Non)	Nature de l'épreuve	Durée de l'épreuve
BCC1 Niveau 2 : Concevoir et Programmer une application informatique multiplateforme	**3**	**20**										
UE1.3 - Semestre 3	**1**	**10**										
Développement web et interface avec les IA (embedding et RAG)	4		21	24	24	69	CC + CT	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Sécurité informatique	NN		0	18	0	18	NN					
Anglais	1		7,5	7,5	0	15	CC	Oral + Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE)(pour les non alternants)	1		0	9	0	9	ES	Oral + Rapport		Non		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1		0	9	0	9	ES	Oral + Rapport		Non		
UE1.4 - Semestre 4	**1**	**10**										
MSP - Stage (pour les non alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
BCC3 Niveau 2 : Coordonner une équipe projet pour le développement d'une application	**1**	**20**										
UE3.3 - Semestre 3	**1**	**10**										
Méthodologie de la recherche, éthique et sobriété numérique	2		18	24	6	48	ES	Oral		Oui	Ecrit	1h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE)(pour les non alternants)	1		0	9	0	9	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1			9		9	ES	Oral + Rapport		Non		
UE3.4 Semestre 4	**1**	**10**										
MSP - Stage (pour les non alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		

BCC4 Niveau 2 : Implanter une application web et/ou mobile dans un écosystème existant et superviser sa mise en production	**3**	**20**										
UE4.3 Semestre 3	**1**	**10**										
Théorie et Développement de Micro-Services (NET, Spring, Flask)	3		21	21	30	72	CC + CT	Ecrit	2x1h	Oui	Ecrit	2h
Développement mobile et Progressive Web App	3		24	24	30	78	CC + CT	Ecrit	3x1h	Oui	Ecrit	3h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	3	3	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE)(pour les non alternants)	1		0	9	12	21	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1		0	9	12	21	ES	Oral + Rapport		Non		
UE4.4 Semestre 4	**1**	**10**										
MSP - Stage (pour les non alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
Crédits Semestre 3		**30**	**Total Formation Initiale**			**351**						
Crédits Semestre 4		**30**	**Total Formation Alternance**			**351**						
Crédits Année		**60**										

MASTER 1 MENTION INFORMATIQUE PARCOURS DATA ENGINEER

Intitulés	Coefficient	Crédits	Volumes Horaires				Session 1			Session 2		
			CM	TD	TP	H eff	Mode d'évaluation	Nature de l'ET	Durée de l'ET	Rattrapage (Oui/Non)	Nature de l'épreuve	Durée de l'épreuve
BCC1 - Niveau 1 : Concevoir et Programmer une application informatique	**3**	**23**										
UE 1.1 - Semestre 1	**1**	**18**										
Programmation pour le Web (DFS) et l'Ingénierie des Données (DE)	3		30	27	18	75	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Gestion de Bases de Données et Data Warehouse	3		36	21	15	72	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Anglais	1		7,5	7,5	0	15	CC + CT	Oral + Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h
MSP - Alternance (pour les alternants)	NN		0	0	0	0	NN			NN		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Rapport		Non		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
UE1.2 - Semestre 2	**1**	**5**										
Design Patterns et Développement Dirigé par les Tests	3		21	12	12	45	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	1,5	3	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	2		0	0	0	0	ES	Oral + Rapport		Non		
BCC2 - Niveau 1 : Piloter et déployer une application informatique	**2**	**20**										
UE 2.1 - Semestre 1	**1**	**10**										
Sécurité, Administration Système et DEVOPS - CI/CD	3		27	9	18	54	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Méthodes agiles et Domain Driven Design : pour la conduite de projets	1		12	9	3	24	ES	Oral + Rapport		Non		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	NN		0	0	0	0	NN			NN		
UE 2.2 - Semestre 2	**1**	**10**										
Sécurité informatique et DEVsecOPS	2		9	9	9	27	ES	Oral		Non		
Site Reliability Engineering	3		18	18	15	51	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Anglais	1		9	9	0	18	CC + CT	Oral + Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	9	4,5	13,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	2		0	0	0	0	ES	Oral + Rapport		Non		

BCC3 - Niveau 1 : Valoriser les résultats d'un projet de développement d'une application	**1**	**5**											
UE 3.1 - Semestre 1	**1**	**2**											
Initiation à la recherche et à l'éthique du numérique	1		18	21	3	42	ES	Oral + Rapport		Non		
Informatique	1		0	15	0	15	ES	Oral + Rapport		Non		
Activités Culturelles, Sportives et d'Engagement Etudiant	NN		0	0	0	0	NN			NN		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	NN		0	1	0	1	NN			NN		
UE 3.2 - Semestre 2	**1**	**3**											
Corse	1		6	6	0	12	CT	Ecrit	1h30	Oui	Ecrit	1h30	
Utilisation de ressources documentaire	NN		0	9	0	9	NN			NN			
AI-Gateway	2		6	15	0	21	CC + CT	Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h	
Activités Culturelles, Sportives et d'Engagement Etudiant	1		0	0	0	0	ES			Non			
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	3	3	ES	Oral		Non			
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	6	0	6	ES	Oral + Rapport		Non			
MSP - Alternance (pour les alternants)	2		0	0	0	0	ES	Oral + Rapport		Non			
BCC4 - Niveau 1 : Elaborer de nouvelles connaissances à partir de plusieurs bases de données	**3**	**12**											
UE 4.2 - Semestre 2	**1**	**12**											
Outils et Méthodes de l'IA	5		27	27	18	72	CC + ET	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h	
Cours d'un Professeur invité	NN		18	0	0	18	NN			NN			
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	3	3	ES	Oral		Non			
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	1		0	12	0	12	ES	Oral + Rapport		Non			
MSP - Stage (pour les non alternants)	NN		0	0	0	0	NN			NN			
MSP - Alternance (pour les alternants)	1		0	0	0	0	ES	Oral + Rapport		Non			
Crédits Semestre 1		**30**	**Total Formation Initiale**			**550**							
Crédits Semestre 2		**30**	**Total Formation Alternance**			**447**							
Crédits Année		**60**											

MASTER 2 MENTION INFORMATIQUE PARCOURS DATA ENGINEER

Intitulés	Coefficient	Crédits	Volumes Horaires				Session 1			Session 2		
			CM	TD	TP	H eff	Mode d'évaluation	Nature de l'ET	Durée de l'ET	Rattrapage (Oui/Non)	Nature de l'épreuve	Durée de l'épreuve
BCC1 Niveau 2 : Concevoir et Programmer une application informatique multiplateforme	**3**	**20**										
UE1.3 - Semestre 3	**1**	**10**										
Développement web et interface avec les IA (embedding et RAG)	4		21	24	24	69	CC + CT	Ecrit	2h	Oui	Ecrit	2h
Sécurité informatique	NN		0	18	0	18	NN			NN		
Anglais	1		7,5	7,5	0	15	CC	Oral + Ecrit	1h	Oui	Ecrit	1h
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	2		0	9	0	9	ES	Oral + Rapport		Non		
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1		0	9	0	9	ES	Oral + Rapport		Non		
UE1.4 - Semestre 4	**1**	**10**										
MSP - Stage (pour les non alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
BCC3 Niveau 2 : Coordonner une équipe projet pour le développement d'une application	**1**	**20**										
UE3.3 - Semestre 3	**1**	**10**										
Méthodologie de la recherche, éthique et sobriété numérique	2		18	24	6	48	ES	Oral		Oui	Ecrit	1h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	4,5	4,5	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	2		0	9	0	9	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1		0	9	0	9	ES	Oral + Rapport		Non		
UE3.4 Semestre 4	**1**	**10**										
MSP - Stage (pour les non alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		

BCC4 Niveau 2 : Evaluer et Elaborer de nouvelles connaissances à partir de plusieurs bases de données	**3**	**20**										
UE4.3 Semestre 3	**1**	**10**										
Machine Learning, Théorie de la modélisation et de la Simulation et Optimisation	4		39	30	27	96	CC + CT	Ecrit	3x1h	Oui	Ecrit	3h
Acquisition de données (IoT) et visualisation (DataViz)	2		18	24	12	54	CC + CT	Ecrit	2x1h	Oui	Ecrit	2h
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1		0	0	3	3	ES	Oral		Non		
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (pour les non alternants)	2		0	9	12	21	ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1		0	9	12	21	ES	Oral + Rapport		Non		
UE4.4 Semestre 4	**1**	**10**										
MSP - Stage (pour non alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
MSP - Alternance (pour les alternants)	1						ES	Oral + Rapport		Non		
Crédits Semestre 3		**30**				**390**						
Crédits Semestre 4		**30**				**390**						
Crédits Année		**60**										